VEGETATION_COOLING_AUDIT · sombra vegetal y evapotranspiración

Se separan los dos mecanismos, como pide el encargo: la sombra (óptica, Beer-Lambert sobre la geometría real de copa) y la evapotranspiración (Penman con coeficiente de cultivo 0,65).

proyección de copa · verde oscuro = arbolado nuevo, claro = existente

bloque	uds	r copa	h	LAI	proy. m²	τ copa	L/h	kW
ARBOLURB_NUEVO (Celtis)	6	2.5	9.0	3.8	118	0.04	61	41.0
ARBOLURB_EX (Platanus OSM)	14	4.0	12.0	4.5	704	0.00	364	244.9

SOMBRA VEGETAL. La transmitancia de copa se obtiene por Beer-Lambert con k = 0.40 m⁻¹ sobre el espesor real de cada copa: τ ≈ 0.04 para el arbolado nuevo. 4 % de la radiación, frente al 12 % de la hoja-canopy del proyecto. El arbolado sombrea MENOS que el dosel artificial, pero lo hace enfriándose a sí mismo por tra

EVAPOTRANSPIRACIÓN. 20 ejemplares con 822 m² de proyección de copa mueven 425 L/h y 285.9 kW latentes. Es 5 veces menos que el agua del proyecto, pero correcta.

Hay además 295 instancias de otras masas vegetales (huerto, tropicales, vegetación baja, colgantes y trepadoras) cuyo efecto se recoge en la geometría de som contabiliza aquí por falta de datos de superficie foliar: el resultado es por tanto CONSERVADOR.